UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA GRUPAL SEMANA 09

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad II: Desarrollo Web Fullstack
Tema: Tecnología Web Backend, Arquitectura Cliente-Servidor, Servidores Web, PHP & JSP, Ciclo de Vida y Despliegue
Modalidad: Laboratorio
Fecha: 29.10.2026
Duración: 60 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: _____

Consigna Técnica

Formen equipos 2 estudiantes como máximo. Deben implementar un Sistema de Registro de Contacto que cumpla:

1. Despliegue PHP: Formulario HTML → registro.php → validación, sanitización, almacenamiento en $_SESSION, respuesta con tabla de registros.
2. Despliegue JSP: Formulario JSP → registro.jsp → manejo de request, session, uso de <c:forEach> o <% %>, respuesta estructurada.
3. Ciclo HTTP: Documentar flujo: Cliente → DNS → TCP/IP → HTTP Request → Server → Backend → Response → Render.
4. Seguridad Básica: Prevención XSS (htmlspecialchars/<c:out>), validación de métodos POST, manejo de errores 4xx/5xx.
5. Comparativa Técnica: Matriz PHP vs JSP (ciclo de vida, rendimiento, despliegue, gestión de estado, madurez ecosistema).

Roles Técnicos

Rol	Responsabilidad
Arquitecto de Despliegue	Configuración XAMPP/Tomcat, rutas htdocs/webapps, puertos, logs
Desarrollador PHP	$_POST, validación, session_start(), htmlspecialchars, respuesta estructurada
Desarrollador JSP	request.getParameter(), session, EL/JSTL, web.xml o anotaciones
QA & Documentador	Pruebas HTTP, validación seguridad, matriz comparativa, README.md

Entregable

- Repositorio GitHub, Rar o ZIP con: php-app/, jsp-app/, README.md
- README.md debe incluir:
  - Diagrama de flujo HTTP (Cliente → Servidor → Backend → Respuesta)
  - Matriz comparativa PHP vs JSP (ciclo de vida, despliegue, estado, seguridad)
  - Capturas de logs, respuestas HTTP y estructura de carpetas
- Capturas de pantalla del Sistema de Registro de Contacto funcionando

Rúbrica de Evaluación (Laboratorio 09A)

Criterio	Peso
Configuración y despliegue funcional (XAMPP + Tomcat)	20%
Lógica backend PHP (validación, sesiones, sanitización)	25%
Lógica backend JSP (request, session, respuesta estructurada)	25%
Documentación técnica, ciclo HTTP y matriz comparativa	15%
Validación de seguridad y trabajo colaborativo	15%

CÓDIGO BASE DE LA GUÍA PRÁCTICA (Refactorizar)

php-app/index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lab 09 | Registro PHP</title>
</head>
<body>
  <h2>Formulario de Contacto (PHP)</h2>
  <!-- TODO: Completar action, method y campos name -->
  <form action="procesar.php" method="POST">
    <label>Nombre: <input type="text" name="nombre" required></label><br>
    <label>Correo: <input type="email" name="correo" required></label><br>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

php-app/procesar.php

```php
<?php
// TODO: Iniciar sesión, validar método POST, sanitizar inputs
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    exit('Método no permitido');
}

$nombre = /* TODO: filter_input + htmlspecialchars */;
$correo = /* TODO: filter_input + FILTER_VALIDATE_EMAIL */;

if (!$nombre || !$correo) {
    exit('Datos inválidos');
}

// TODO: Guardar en sesión o array estático para demo
session_start();
$_SESSION['registros'][] = ['nombre' => $nombre, 'correo' => $correo];

// TODO: Renderizar tabla de registros desde $_SESSION
echo "<h3>Registros almacenados</h3>";
echo "<table border='1'><tr><th>Nombre</th><th>Correo</th></tr>";
// Completar iteración
echo "</table>";
?>
```

jsp-app/index.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Lab 09 | Registro JSP</title>
</head>
<body>
  <h2>Formulario de Contacto (JSP)</h2>
  <!-- TODO: Completar action y campos -->
  <form action="procesar.jsp" method="POST">
    <label>Nombre: <input type="text" name="nombre" required></label><br>
    <label>Correo: <input type="email" name="correo" required></label><br>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

jsp-app/procesar.jsp

```jsp
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%
  // TODO: Validar método POST
  if (!"POST".equals(request.getMethod())) {
    response.setStatus(405);
    out.println("Método no permitido");
    return;
  }

  // TODO: Obtener y validar parámetros
  String nombre = request.getParameter("nombre");
  String correo = request.getParameter("correo");

  if (nombre == null || correo == null || correo.isEmpty()) {
    out.println("Datos inválidos");
    return;
  }

  // TODO: Guardar en sesión
  HttpSession session = request.getSession();
  List<Map<String, String>> registros = (List<Map<String, String>>) session.getAttribute("registros");
  if (registros == null) registros = new ArrayList<>();
  registros.add(Map.of("nombre", nombre, "correo", correo));
  session.setAttribute("registros", registros);
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Resultado</title></head>
<body>
  <h3>Registros almacenados</h3>
  <table border="1">
    <tr><th>Nombre</th><th>Correo</th></tr>
    <!-- TODO: Iterar con <c:forEach> o scriptlet controlado -->
  </table>
</body>
</html>
```